

WELDING PRODUCT
BROCHURE
焊接产品手册



CONTACT US

法奥（苏州）机器人技术股份有限公司
Fairino(Suzhou)Robot Technology Co.,Ltd.

总部：江苏省苏州市高新区竹园路209号
生产制造一厂：山东省淄博市高新区尊贤路5888号
生产制造二厂：江苏省苏州市吴中区紫金路36号

R&D Center : No.209 Zhuyuan Road,New District,Suzhou,Jiangsu,PR.China
Manufacture Base 1 : No.5888 Zunxian Road,New District,Zibo,Shandong,PR.China
Manufacture Base 2 : No.36 Zijin Road,Wuzhong District,Suzhou,Jiangsu,PR,China

☎ 400-811-0929 🌐 www.fairino.com ✉ Marketing@fairino.com



企业官网



微信公众号



微信视频号



资料下载

CONTENTS

目录

01

焊接机器人本体系列
WELDING ROBOT BODY SERIES

P 03

02

焊接行业标准解决方案
STANDARD SOLUTIONS FOR
THE WELDING INDUSTRY

P 19

03

焊接应用案例
WELDING APPLICATION CASES

P 24

FAIRINO ROBOT



PRODUCT VISION

产品愿景

法奥始终**以客户需求为核心**，打造“**人机协同、精准高效**”的焊接新生态。我们不仅提供产品，更提供面向未来的工业价值 -- 通过模块化设计、柔性化焊接与全生命周期服务，降低客户综合成本，提升产业链竞争力。

FAIRINO always takes customer needs as the core, creating a new welding ecosystem of "human-machine collaboration, precision and efficiency". We not only provide products, but also offer future oriented industrial value - through modular design, flexible welding, and full lifecycle services, we reduce customers' overall costs and enhance the competitiveness of the industrial chain.

我们期待与全球伙伴携手，以焊接为纽带，连接创新技术与工业场景，共同书写智能制造的新篇章。

We look forward to working together with global partners to connect innovative technologies and industrial scenarios through welding, and jointly write a new chapter in intelligent manufacturing.

高安全
High security

易操作
Easy operation

模块化
Modularization

快部署
Quick deployment

认证	认证机构	简介
CR	TILVA	中国机器人认证
CE 工业	SGS	安全合格标志
功能安全 ENISO 13849-1	SGS	功能安全评估认证
北美 NRTL	SGS	北美市场准入认证
防爆	国家级仪器仪表防爆安全监督检验站	防爆产品测试认证
CE 协作	SGS	安全合格标志
韩国 KCs	KC	韩国强制性安全认证
RoHS	SGS	欧盟电气行业标准
碰撞力测试	SGS	ISO/TS 15066标准认证
ISO9001	IAF、CNAS	ISO 9001标准认证

WELDING PRODUCT DISPLAY

焊接产品展示



ROBOT BODY INTRODUCTION

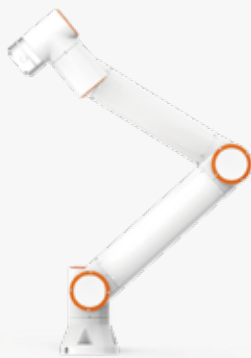
机器人本体介绍

1. 机器人型号 — FR3-WMS、FR3-WML



FR3-WMS

负载 (kg)	3kg
重量 (kg)	10.5kg
臂展 (mm)	622mm
自由度	6
末端旋转角度	±360°



FR3-WML

负载 (kg)	3kg
重量 (kg)	11kg
臂展 (mm)	922mm
自由度	6
末端旋转角度	±360°

* 法奥提供36米重载线延长线供选配(支持FR3/FR3-WMS/FR3-WML/FR3-C/FR5)

2. 机器人型号 — FR3、FR5



FR3

负载 (kg)	额定3kg; 最大5kg
重量 (kg)	15kg
臂展 (mm)	622mm
自由度	6
末端旋转角度	±175° (选配 ±360°)



FR5

负载 (kg)	额定5kg; 最大7kg
重量 (kg)	22kg
臂展 (mm)	922mm
自由度	6
末端旋转角度	±175° (选配 ±360°)

* 法奥提供36米重载线延长线供选配(支持FR3/FR3-WMS/FR3-WML/FR3-C/FR5)

产品特点 / Product Features



快速部署

部署简单、拖拽轻松,无需复杂培训,操作人员2分钟即可上手。



操作简单

一个普通工人可同时操作3-4台,极大降低人力成本支出。



灵活应对需求

可快速移动和部署,灵活开展作业,高效应对生产中的各种需求。

产品特点 / Product Features



体重轻量化

FR3WMS自重仅10.5kg、FR3WML自重11kg,轻量化设计使得单人即可轻松搬运,可快速部署至不同作业区域,提升工作效率。



末端灵活操控

末端360°旋转,可任意角度触及工件,显著提升工作精度与灵活性。



高效灵活

体积小、灵活性高,适用于各种复杂工作环境。

FR3、FR3-WMS、FR3-WML、FR5适用的焊接场景：



机械制造



船舶制造



金属加工

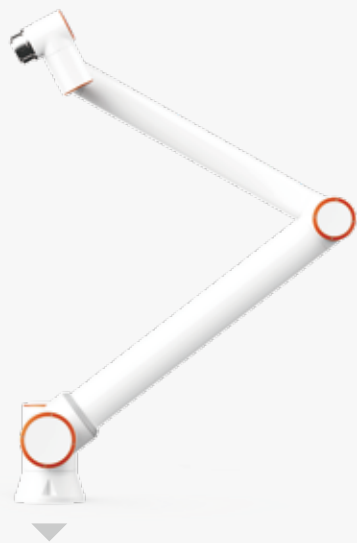


电子产品制造



汽车零部件生产

3. 机器人型号 — FR5-WML



FR5-WML

FR5-WML

负载 (kg)	额定5kg
重量 (kg)	≈ 44kg
臂展 (mm)	1900mm
自由度	6
末端旋转角度	±360°

4. 机器人型号 — FR10



FR10

FR10

负载 (kg)	额定10kg; 最大14kg
重量 (kg)	40kg
臂展 (mm)	1400mm
自由度	6
末端旋转角度	±175° (选配 ±360°)

产品特点 / Product Features



超长臂展 覆盖范围广

臂展1900mm, 相比同负载FR5, 臂展增幅高达51%, 无需频繁移动机器人基座, 单次安装即可覆盖更广阔工作区域, 适合大型工件焊接。



末端执行能力灵活

末端360°旋转, 轻松应对各种复杂角度的焊接任务, 保证焊接质量。

产品特点 / Product Features



作业范围更广

臂展长达1.4米, 达到工业焊接机器人标准, 作业覆盖区域大幅拓宽。



多工位焊接高效衔接

可轻松跨越不同工位操作, 实现连续、高效的焊接作业, 显著提升生产线自动化和生产效率。



安全高效

无需额外防护即可与人共享工作空间, 支持拖拽示教、图形化编程, 显著降低操作门槛, 提升工作效率。

适用场景 / Applicable scenarios

建筑钢结构

Building Steel Structures

船舶制造

Shipbuilding

重型机械及设备制造

Heavy Machinery and Equipment Manufacturing

适用场景 / Applicable scenarios

大型结构件焊接
Mobile welding

- 船舶制造
- 桥梁建设
- 建筑钢结构

复杂形状工件焊接
Multi-variety and low-volume welding

- 汽车制造
- 航空航天

多品种小批量焊接
High-precision welding

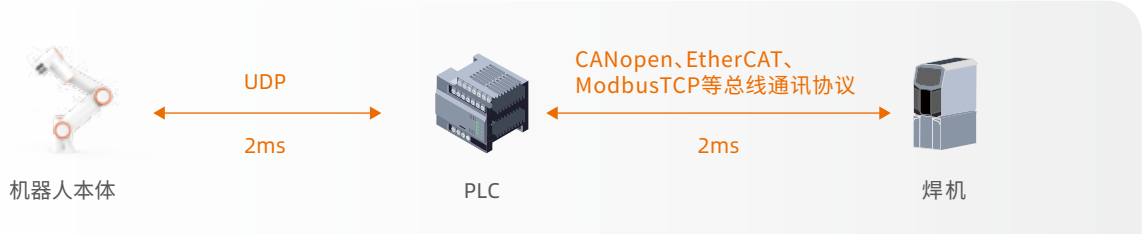
- 金属家具制造
- 五金制品加工

COMMUNICATION METHODS

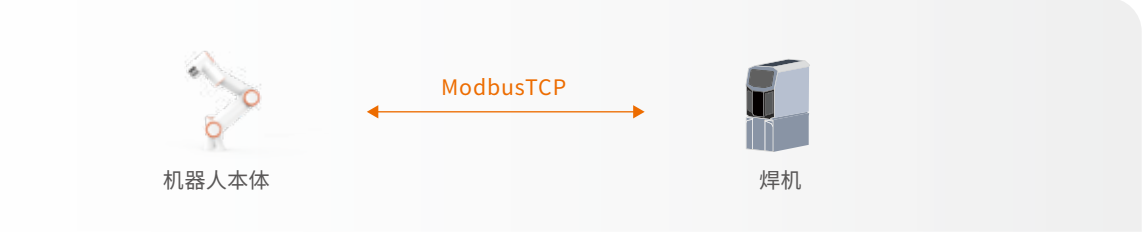
通讯方式

1. 数字量通讯

① 通过PLC连接



② 直接连接



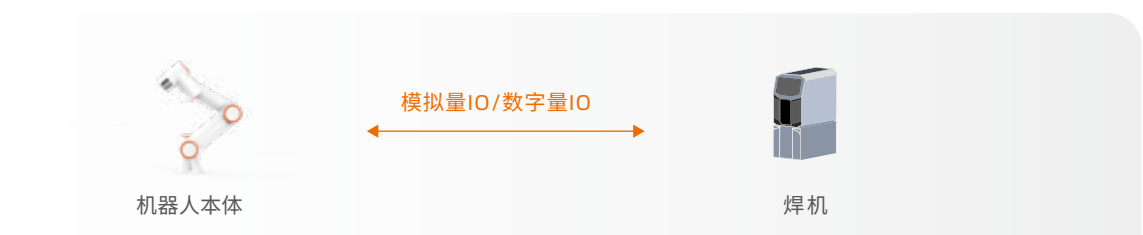
支持数字量通讯CANOpen、EtherCAT、ModbusTCP 等总线通讯协议，并能够与多种工业以太网和现场总线的焊机连接。

2. 模拟量通讯

① 通过PLC连接



② 直接连接



支持模拟量通讯，具有模拟量IO/数字量IO通讯功能，可实现焊机与机器人的一键配置。

WELDING FUNCTIONS

焊接功能

1. 焊接工艺包

法奥自主研发的焊接工艺包，支持圆弧焊、包角焊、平焊、段焊、双工艺焊接等多种焊接工艺。
FAIRINO's independently developed welding process package supports various welding techniques, including arc welding, corner welding, flat welding, segment welding, and dual-process welding.



扫描二维码观看
焊接工艺视频

2. 重点焊接功能

01. 摆动焊接

► 功能简介 / Feature introduction

法奥机器人摆动焊接功能支持三角波摆动、垂直L形摆动、三角形摆动、圆形摆动、斜锯齿摆动、正弦波摆动等摆动形状。

摆动
形状



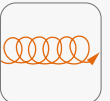
三角波摆动



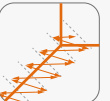
垂直L形摆动



三角形摆动



圆形摆动



斜锯齿摆动



正弦波摆动

指令界面展示



02. 电弧跟踪

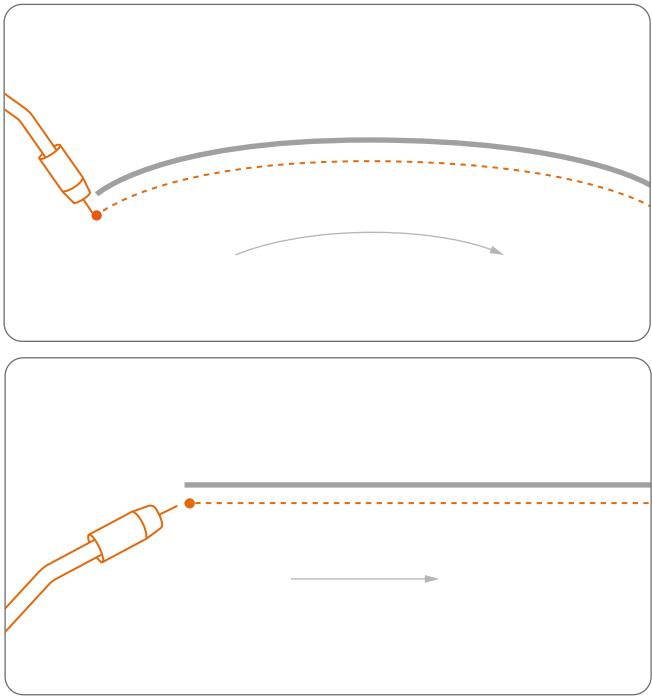
► 功能简介 / Feature introduction

电弧跟踪是焊接自动化中的一项关键技术,在焊接直角、U型、V型等坡口时**根据起弧后焊接电流电压信息计算得到焊枪与坡口中心的位置关系**,实时补偿焊缝偏差从而确保焊缝位置精准、焊接质量稳定。

Arc tracking is a key technology in welding automation, when welding right-angle, U-shaped, V-shaped and other grooves, the position relationship between the welding gun and the groove center is calculated according to the welding current and voltage information after arcing, and the weld deviation is compensated in real time to ensure that the weld position is accurate and the welding quality is stable.

ARC TRACKING

电弧跟踪示意图



指令界面展示



03. 焊丝寻位

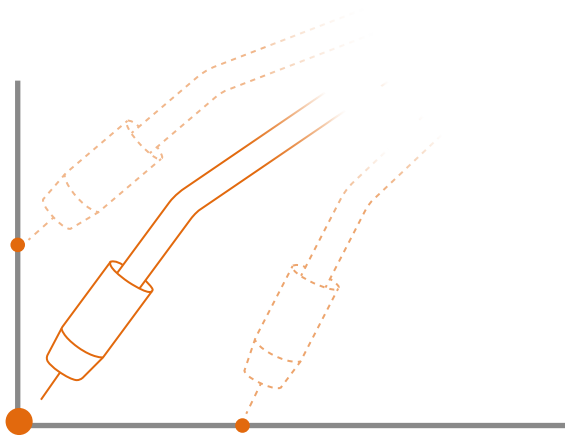
► 功能简介 / Feature introduction

焊丝寻位是指通过焊丝与工件表面的接触,检测焊丝电信号变化来确定工件在机器人坐标系下的实际位置。示教寻位路点后机器人将自动寻找工件表面边界,当焊丝触碰到工件表面时,会产生电压信号变化,焊机将信号通信反馈给机器人,机器人获取信号后记录下工件表面边界位置。

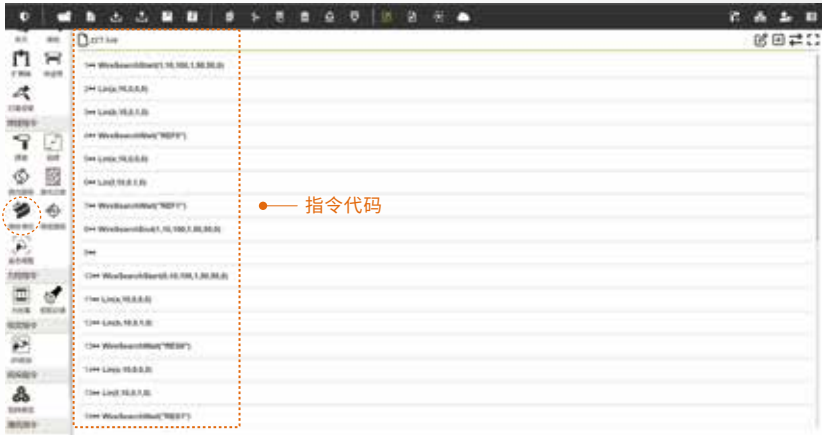
Seam tracking refers to detecting changes in the welding wire's electrical signal upon contact with the workpiece surface to determine the workpiece's actual position within the robot's coordinate system. After teaching the position-sensing waypoints, the robot automatically searches for the workpiece surface boundary. When the welding wire touches the workpiece surface, a voltage signal change occurs, which the welding machine communicates back to the robot. Upon receiving the signal, the robot records the workpiece surface boundary position.

SEAM TRACKING

焊丝寻位示意图



指令界面示意图



焊丝寻位-样例代码界面展示

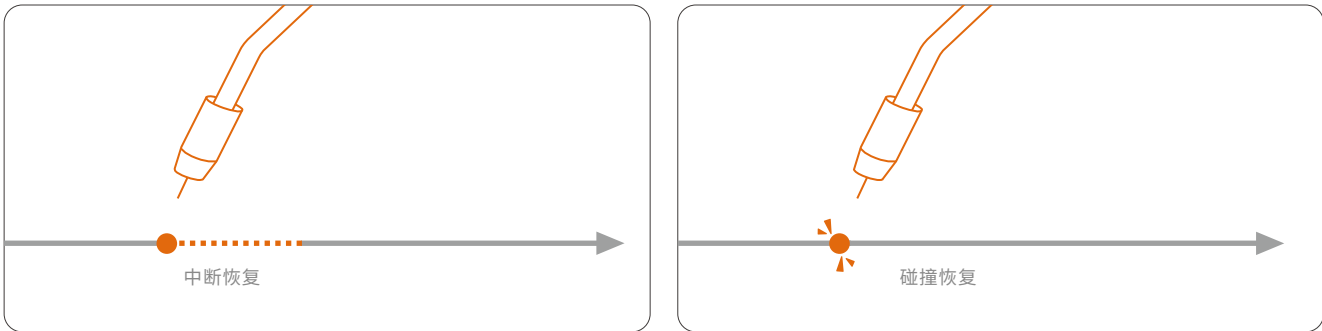
04.焊接中断恢复

► 功能简介 / Feature introduction

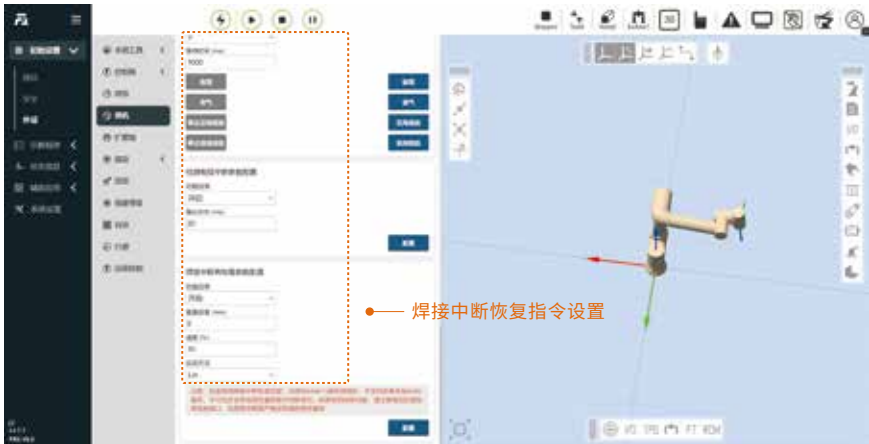
焊接中断恢复功能用于焊接过程中由于操作人员主动中断焊接,或遭遇碰撞、断弧等意外情况导致焊接中断时,机器人能从原焊接中断位置重新起弧,继续完成后续焊接任务。重新起弧时,机器人会自动沿焊接方向后退指定距离,与停弧之前的焊缝产生搭接,以保证焊接质量。

The welding interruption recovery function is used when the welding is interrupted due to the operator's active interruption of welding during the welding process, or encounters unexpected circumstances such as collision and arc breakage, the robot can start the arc again from the original welding interruption position and continue to complete the subsequent welding tasks. When the arc is restarted, the robot will automatically retreat a specified distance along the welding direction to create a lap with the weld before the arc stops to ensure the welding quality.

焊丝中断恢复示意图



指令界面展示



AIRLab EMBODIED INTELLIGENCE PLATFORM

AIRLab具身智能平台

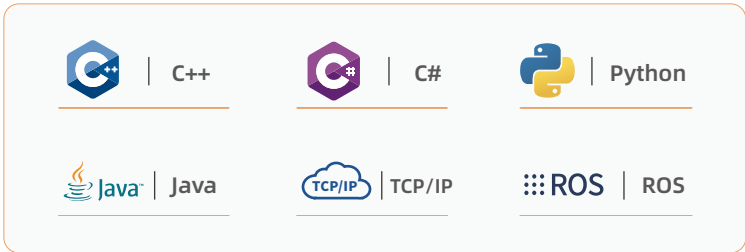
法奥AIRLab实验室通过先进的视觉和运动算法,使协作机器人具备更强的自主学习和决策能力,增强人机交互体验感。

The FAIRINO AIR Lab laboratory uses advanced visual and motion algorithms to enable collaborative robots to have stronger autonomous learning and decision-making capabilities, enhancing the human-machine experience.

► 开放式平台 / Open platform

法奥AIRLab实验室支持多种编程语言,包括C++、C#、Python、ROS、TCP/IP,为不同技术背景的开发者提供了丰富的选择。用户可根据需求进行二次开发,拓展机器人的应用功能。

The FAIRINO AIRLab supports a variety of programming languages, including C , C#, Python, ROS, TCP/IP, providing a rich selection for developers different technical backgrounds. Users can develop secondary applications to expand the robot's application functions based on their needs.



Advantage

优势

- 具备强大的焊缝自动识别能力,通过点云算法实现有模型及无模型的焊缝自动识别。
- 免示教、免编程、可提前预判焊接难点、无需人工建模,提升焊接准备效率。

► 适用范围 / Scope of application

■ 适用场景

适用于多品种小批量的生产场景,满足多样化生产需求。

Suitable for production scenarios with multiple varieties and small batches, meeting diverse production needs.



AIRLab关键功能动画图解



PERIPHERAL APPLICATIONS

外设应用

外设应用类型

01.Traveling Axis / 行走轴



产品型号(Product model)		LMF-50 / LMF-200	
核心参数(Core parameters)			
型号	LMF-50	LMF-200	
动态负载重量 (kg)	≤100	≤200	
静态负载重量 (kg)	≤200	≤500	
最大速度 (m min ⁻¹)	90~120	90~120	
最大加速度 (m /s ²)	1~3	1~3	
最高精度 (mm)	±0.02	±0.02	

*多轴焊接行走轴，具体参数可实现定制

*多轴焊接行走轴，具体参数可实现定制

产品优势 / Product Advantages

- 速度高、噪音小；
- 配件更换更方便，环境适应性强；
- 优化焊接作业成本与效率，实现机器人焊接的柔性自动化。
- High speed and low noise;
- Replacement of accessories is more convenient and has strong environmental adaptability;
- Optimize the cost and efficiency of welding operations to achieve flexible automation of robot welding.

02.Torque sensor / 六维力传感器

产品型号 (Product model)		FR-6F-75MM	
核心参数 (Core parameters)			
Fx,Fy(N)	100	过载水平 (%)	200
Fz(N)	100	防护等级	IP64
Mx,My(Nm)	5	工作温度 (°C)	-20~80
Mz(Nm)	5	采样频率 (HZ)	1000
直径 (mm)	75	电缆长度 (m)	0.25 (可定制)
高度 (mm)	30.5	供电电压 (VDC)	12~24
分辨率 (%FS)	0.1	通信方式	RS485/工业以太网等
重复精度 (%FS)	0.2	重量	0.2kg (含线缆)
综合精度 (%FS)	≤1	材质	铝合金
零点温度漂移 (%FS/10°C)	0.3		



产品优势 / Product Advantages

- 基于力传感器的精确反馈，法奥机器人能够实现精准控制，无论是细微的焊点还是复杂的焊接路径，都能完美应对；
- 可与扩展轴、变位机等多种设备灵活组合，满足不同工业场景需求；
- 在人机协作或复杂环境中工作时，力传感器可实时监测外力，指导机器人及时停止或调整动作，避免对人员、设备和产品造成损害。

03.Smart Tool / 智能焊接手柄

核心参数(Core parameters)

规格参数	130mm*Φ80mm
重量	300g
IP等级	IP54
使用环境	温度5~40°C,湿度85%RH以下



操作视频

产品优势 / Product Advantages

- 快速记录点位，焊接效率大幅跃升；
- 支持按钮自定义；
- 摆脱示教器，仅需3S即可启动焊接，工人5min即可熟练掌握操作技巧，极大缩短培训与作业时间。



智能焊接手柄使用指南



1 前期准备

将智能焊接手柄正确安装在机器人末端执行器上，确保连接牢固。



2 参数设置

通过法奥机器人配套的编程软件或示教器，进入智能焊接手柄的参数设置界面，设定关键参数。



3 作业执行

正式作业时，机器人按照智能焊接手柄输入的程序执行焊接作业。

适用场景

3C电子产品制造、建筑钢结构、船舶制造、钣金行业、汽车零部件生产。
3C electronic product manufacturing, building steel structure, shipbuilding, sheet metal industry, auto parts production.

应用案例

作业难点

在多品种小批量焊接领域，针对非标钢构、非标工件的焊接作业存在诸多难点，比如工件特性复杂，规格、材质、形状差异大，需频繁调整焊接工艺与参数，操作难度大。

普通焊接手柄 vs 法奥智能焊接手柄

普通焊接手柄功能单一、操作依赖人工经验手动调整参数，无法保证焊接精度，导致产品质量不稳定、生产效率低下。

VS

法奥智能焊接手柄自动化程度高、学习门槛低、上手速度快，结合机器人的高精度运动控制，实现对非标钢构件、非标工件的快速、精准焊接，生产效率和焊接良品率显著提升。

04.Lightweight Push-pull Welding Torch

轻便型推拉丝焊枪

产品型号(Product model)		FR-WPPL01	
核心参数(Core parameters)			
焊接电流	0A~500A	送丝速度	0~25m/min
电机形式	直流有刷电机	工作温度范围	0~45℃
电机电压	24V DC	重量	≤1.1kg
送丝机构	单驱	外形尺寸	207*46*62mm(不含鹅颈)
送丝距离	20m	送丝直径	Φ 0.8/1.0/1.2/1.6mm



操作视频

轻便型推拉丝焊枪（标配机型）

轻便型推拉丝焊枪（选配机型）

Lightweight Push-Pull Welding Torch User Guide

轻便型推拉丝焊枪使用指南



1 前期准备

- 焊枪安装**:连接焊枪与焊接线缆,依据焊接需求在焊机端设定好电流、电压、气体流量等关键参数。
- 正确装丝**:将焊丝规范安装至焊枪送丝机构,送丝时通过扳手掰开压紧轮,待焊丝通过后松开扳手进行送丝。



2 焊接实操

- 引弧操作**:使焊枪喷嘴对准待焊部位,启动电源引燃电弧。引弧时,把控好电弧长度与焊接速度。
- 焊接进程**:焊接中,保持焊枪稳定移动,让电弧均匀熔化焊件与焊丝,形成优质焊缝。
- 收弧处理**:焊接完成或需暂停时,逐步降低电流与电压,使电弧平稳熄灭。收弧时,务必填满弧坑,防止出现弧坑裂纹。



3 焊后维护

- 关闭设备并清理设备,及时清理焊枪喷嘴飞溅物与氧化物。

产品优势

1.超长送丝

可将送丝软管加长至20米,扩大焊接操作范围,满足大型结构件焊接需求。

The wire feeding hose can be extended to about 20 meters to expand the welding operation range and meet the welding needs of large structural components.

2.鹅颈快换

鹅颈更换极为便捷,操作简单,无需复杂工具和专业技能,即可快速完成更换,提高作业效率,降低维护成本。

Gooseneck replacement is extremely convenient, easy to operate, and does not require complex tools or professional skills to quickly complete the replacement, improving work efficiency and reducing maintenance costs.

3.送丝稳定

融合推丝与拉丝双重驱动机制,有效克服送丝过程中的阻力,使焊丝均匀、稳定地输送到焊接区域,显著提升送丝稳定性。

The dual driving mechanism of wire pushing and drawing is integrated to effectively overcome the resistance during the wire feeding process, ensuring that the welding wire is evenly and stably delivered to the welding area, significantly improving the stability of wire feeding.

4.设计轻巧

产品体积小巧,重量≤1.1kg,轻巧便捷,任何空间都可灵活操作。

The product is compact in size, weighing ≤ 1.1kg, lightweight and convenient, and can be flexibly operated in any space.

5.应用场景广泛

广泛适用于船舶、桥梁建造、钢构等长距离且空间狭窄的焊接场景,以及机械加工制造、汽车维修等粉尘、油污环境。

Widely applicable to welding scenarios such as ships, bridge construction, steel structures with long distances and narrow spaces, as well as dust and oil pollution environments such as mechanical processing and manufacturing, automobile maintenance, etc.

应用案例

1. 船舶结构焊接

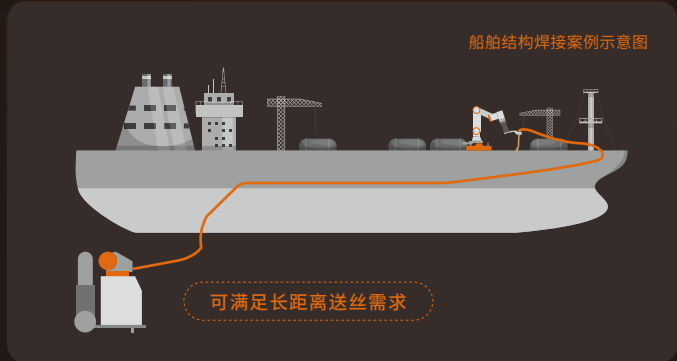
作业难点

船舶船体由大量钢板拼接而成,焊接工作量大、需长距离作业,且对焊缝强度和密封性要求极高。施工现场环境混乱,阻碍焊机移动,焊接作业难度大。

The hull of the ship is spliced by a large number of steel plates, which requires a large amount of welding work, long-distance operation, and extremely high requirements for weld strength and tightness.

普通焊枪 vs 法奥轻便型推拉丝焊枪

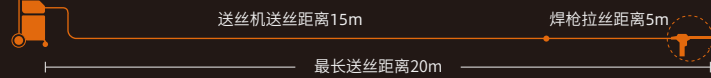
- 普通焊枪在长距离送丝时,经常出现送丝不稳定甚至堵塞,导致焊缝质量参差不齐且影响焊接效率。
- 法奥轻便型推拉丝焊枪可适应长距离送丝需求,在船体平焊、立焊、仰焊等各种位置焊接中,都可确保送丝稳定,显著提升焊接效率。



普通焊枪



法奥轻便型推拉丝焊枪



2. 钢构焊接

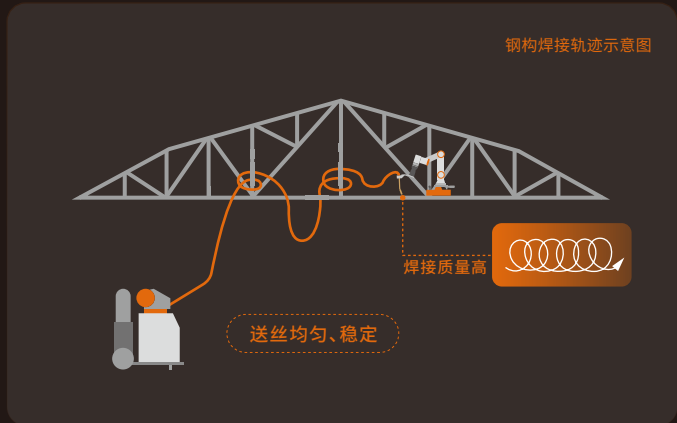
作业难点

很多钢构焊接面临户外作业、狭窄空间作业等工作环境挑战,施工条件恶劣、操作难度大,对焊枪的送丝稳定性提出极高要求。

Many steel structure welding faces the challenges of outdoor work, narrow space work and other working environments, the construction conditions are poor, the operation difficulty is large and the stability of the welding wire feeding of the welding gun is put forward with extremely high requirements.

普通焊枪 vs 法奥轻便型推拉丝焊枪

- 普通焊枪经常出现送丝不畅等问题,导致焊缝出现气孔、夹渣等缺陷,影响焊缝强度和外观。
- 法奥轻便型推拉丝焊枪送丝均匀、稳定,有效保证焊接质量。



普通焊枪



法奥轻便型推拉丝焊枪



05.Welding Vision Kit / 焊接视觉套件

套件组成 (Kit Composition)

❶ 相机模块

多型号适配不同焊接需求



FE-SV-Nano-Pro



FE-SV-Nano-Pro-C

❷ 工控机模块

硬核算力支撑智能焊接



❸ 手眼标定工装

精准校准，保障焊接精度



Welding Vision Kit

应用优势



精准视觉感知

3D相机加持智能算法，立体捕捉焊缝信息，为焊接工艺提供高精度数据。



强劲边缘算力

自研边缘计算工控机，搭载高性能处理器与专业显卡，满足AI推理、3D建模等算力需求。



便捷标定方案

配套手眼标定工装，快速完成精准标定，降低部署门槛。

适用场景

汽车零部件焊接

Automobile Parts Welding

高精度焊缝识别，适配复杂工件焊接

钢结构焊接

Steel Structure Welding

大尺寸工件焊缝捕捉，支撑高效焊接作业

通用机械焊接

General Machinery Welding

多品种小批量生产，灵活适配不同工件

特种焊接场景

Special Welding Scenarios

恶劣环境下稳定运行，保障焊接质量一致性

06.Camera / 相机

产品型号 (Product model)	FE-SV-Nano FE-SV-Nano-Pro FE-SV-Nano-Pro-C
核心参数 (Core parameters)	
视野范围	FOV:52°*50° (H*V)
近视场	329mmx287mm@350mm
远视场	1021mmx881mm@1100mm
工作范围	350mm~1100mm (依环境而改变)
点云分辨率；精度	1280 x 1024; <0.05%@1100mm
点云帧率；工作电流；数据接口	<3 Hz; 1A; GigE
供电方式	POE 供电
触发方式	软触发 / 硬触发
数据类型	原始图(黑白)、深度、点云
支持操作系统	Windows / Ubuntu
工作温度	可工作温度-10℃~70℃，推荐 0℃~50℃
重量；安全性	482g(不含相机保护罩)；激光Class3R
产品主体尺寸	FE-SV-Nano: 136.5 x 60.5 x 45.1mm(不含相机保护罩) FE-SV-Nano-Pro: 139 x 61.5 x 46mm(不含相机保护罩) FE-SV-Nano-Pro-C: 139 x 63.8 x 58mm(含相机保护罩)

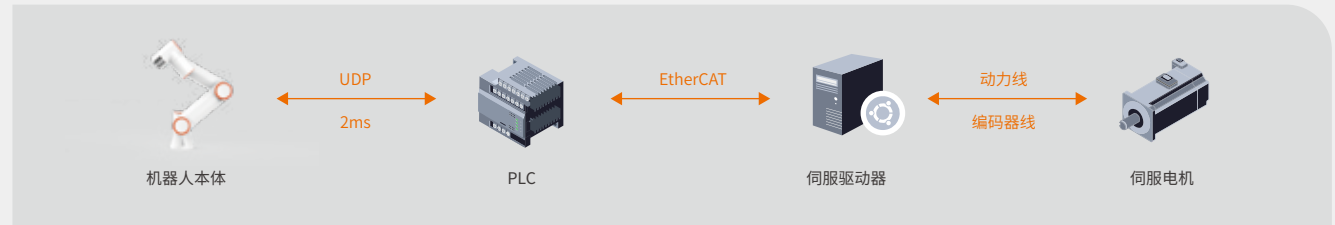


产品优势 / Product Advantages

- 实现高精度测量，为机器人提供准确的位置数据；
- 迅速捕捉环境及物品变化，为机器人控制系统提供即时信息以调整操作；
- 体积小、重量轻、机身强度高，成像速度快、精度高，特别适用于高温环境工作，具有抗高温的特点，前置有防溅盖板(型号：FRSV-Nano-Pro-C)能够有效减少焊渣溅射对相机的影响。

通讯方式

❶ 形式一：UDP



❷ 形式二：RS485

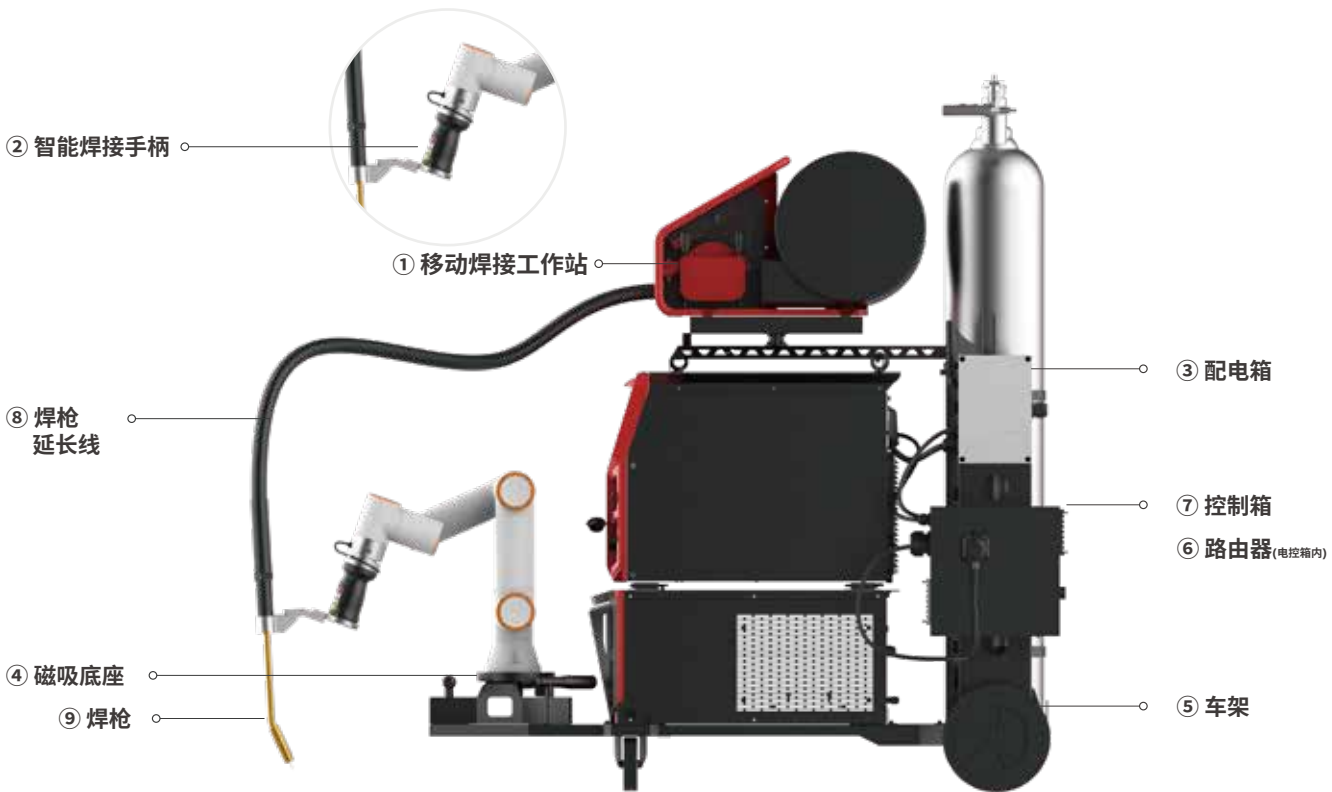


MOBILE WELDING SOLUTION

移动式焊接解决方案

移动式焊接解决方案集成移动小车、磁吸底座、智能焊接手柄、六维力传感器等核心设备单元，各设备单元协同工作，发挥各自优势，为焊接工作带来全新体验。

The mobile welding solution integrates core equipment units such as mobile trolley, magnetic base, SMART TOOL, and six-dimensional torque sensor, and each equipment unit works together to give full play to its respective advantages and bring a new experience to welding work.



应用优势



高度灵活

可在各种复杂工作场景中自由移动。磁吸底座的设计打破了传统焊接设备的局限性，可实现多角度、全方位的焊接。



精准控制

六维力传感器与智能焊接手柄相互配合，可实现焊接的精准控制，显著提高焊接质量的一致性和稳定性，减少废品率。



操作简单

操作人员无需具备深厚的焊接专业知识，只需简单设置焊接任务和参数，设备就能自动完成焊接工作。



提高效率

高度集成化设计减少了设备的安装和调试时间，提高了工作效率，大大缩短了焊接周期。

适用场景

应用于需灵活应对不同焊接位置和环境条件的大型工件或难以移动的设备上，如船舶制造、桥梁建设、石油化工设施、重型机械制造、五金制造、金属加工等众多领域。

3D VISION PROGRAMMING-FREE WELDING SOLUTION

3D视觉免编程焊接解决方案

3D视觉免编程焊接解决方案，集成了法奥机器人、3D相机以及法奥AIR Lab实验室，借助免编程自动焊接平台，构建起一个高效、智能且灵活的焊接作业体系。该方案搭载3D相机和离线仿真功能，凭借强大的扫描识别功能，进行工件自动定位、焊缝自动识别、焊缝轨迹分析与规划，充分保障焊接作业的一致性和准确性。

应用优势



预判难点

提供可以完全复刻实际焊接的仿真环境，提前预判焊接难点。



快速部署

搭载丰富的焊接工艺数据库，只需根据实际工件类型选择相应的工艺，即可快速部署，大大缩短了项目周期。



精准识别

3D视觉引导技术可精确测量焊接工件的三维形状和位置，为机器人提供精准的焊接路径规划和跟踪，大幅提高焊接的准确性和效率，减少人工干预和调整的时间。

适用场景

应用于复杂空间结构的精准焊接作业。

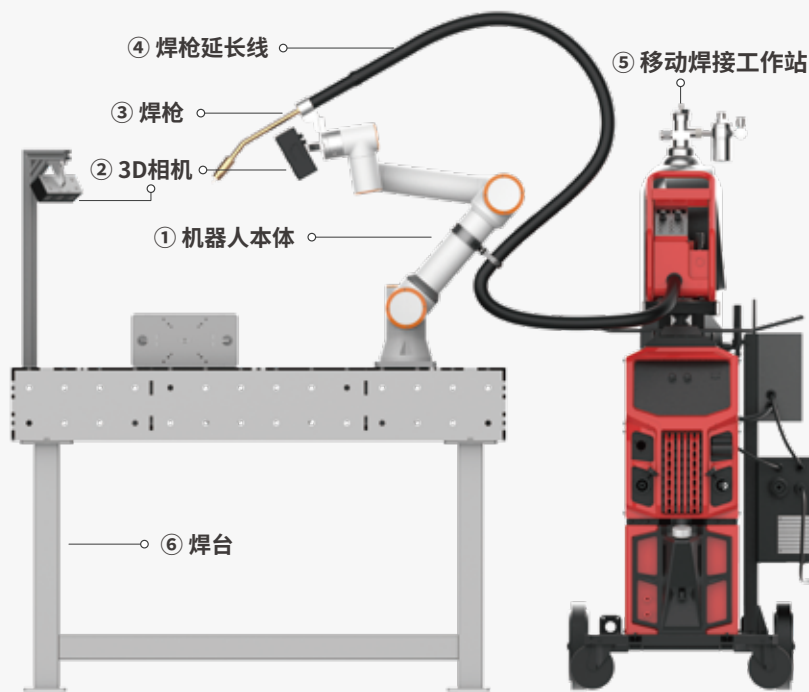
建筑钢结构
BUILDING STEEL STRUCTURE

船舶制造
SHIPBUILDING

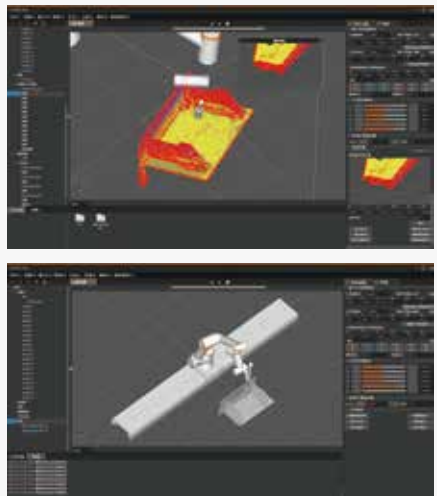
钣金行业
SHEET METAL INDUSTRY

电子产品制造
Electronics manufacturing

汽车零部件生产
Production of auto parts



AIR Lab软件界面展示



LARGE WORKPIECE WELDING SOLUTION

大工件焊接解决方案

大工件焊接解决方案集成变位机、行走轴和机器人等设备单元, 专为大型工件焊接需求设计。变位机可固定并旋转工件, 让焊缝处于最佳焊接位置; 行走轴为机器人提供线性移动轨道, 扩大其焊接范围。两者协同作业, 可显著提高焊接质量、提升工作效率、增强对不同大工件的适应性。

The welding solution for large workpieces integrates equipment units such as positioners, travel axes, and robots, specifically designed to meet the welding needs of large workpieces. The positioner can fix and rotate the workpiece, ensuring the weld is positioned optimally for welding. The travel axis provides a linear movement track for the robot, expanding its welding range. When working in tandem, these components significantly improve welding quality, enhance work efficiency, and increase adaptability to different large workpieces.

应用优势



扩大工作范围

适用于大工件焊接领域, 广泛应用于大型机械制造、汽车制造、航空航天、能源装备等行业。



提升生产效率

优化机器人运动路径和流程, 实现连续生产, 提高生产效率。



提高焊接质量

保障机器人移动过程的稳定性, 提升焊接质量。



增强作业灵活性

多工位、多工序连续作业, 适应多样化的大工件焊接需求。

适用场景

适用于大型结构件焊接领域, 包括桥梁、钢结构、船舶制造、大型机械等行业。

It is suitable for the welding of large structural parts, including bridges, steel structures, shipbuilding, large machinery and other industries.

FLEXIBLE WELDING SOLUTION FOR SMALL-BATCH PRODUCTION OF MULTIPLE VARIETIES

多品种小批量柔性焊接解决方案

多品种小批量柔性焊接解决方案专为满足现代制造业灵活生产需求而设计。采用模块化固定平台设计, 深度融合智能传感与自适应控制技术, 实现焊接程序的快速编程及复用, 在保证批量化生产稳定性的同时, 突破传统焊接设备对工件一致性要求过高的局限。

The flexible welding solution for small-batch production of multiple varieties is specifically designed to meet the flexible production needs of modern manufacturing. It features a modular fixed platform design, deeply integrating intelligent sensing and adaptive control technologies. This enables rapid programming and reuse of welding procedures, ensuring stable mass production while overcoming the limitations of traditional welding equipment, which often requires excessive consistency in workpieces.



应用优势



灵活高效

轻松应对多品种小批量生产中频繁更换产品的需求。



提升生产效率

实现生产效率的显著提升和生产成本的有效控制。



提升焊接质量

机器人执行操作时始终保持精确的位置, 确保焊缝的一致性和美观性。

适用场景

适用于多品种小批量焊接场景, 比如钣金加工制造行业, 包括各类机箱机柜、电气控制柜等生产。

It is suitable for multi-variety and low-volume welding scenarios, such as sheet metal processing and manufacturing industries, including the production of various chassis cabinets, electrical control cabinets, etc.

MOBILE RAIL WELDING SOLUTION

移动轨道焊接解决方案

移动轨道焊接解决方案集成协作机器人、3D相机、移动焊接轨道套件, 创新性构建“视觉引导+灵活移动+精准焊接”一体化智能焊接方案, 专为大型构件、长焊缝、高空高危等复杂工况及大范围作业场景量身打造。

应用优势



智能感知

融合3D视觉技术与AI算法, 自动识别焊缝位置与形态。



免示教编程

无需人工示教, 通过点云数据快速生成焊接路径。



快速部署易操作

轻量化设计+磁力座安装, 单人即可完成设备搬运、布置与固定, 缩短作业准备时间。



作业范围大幅拓展

依托移动焊接轨道套件, 突破协作机器人自身运动范围限制, 实现更大作业区域、更复杂轨迹的精准焊接。

适用场景

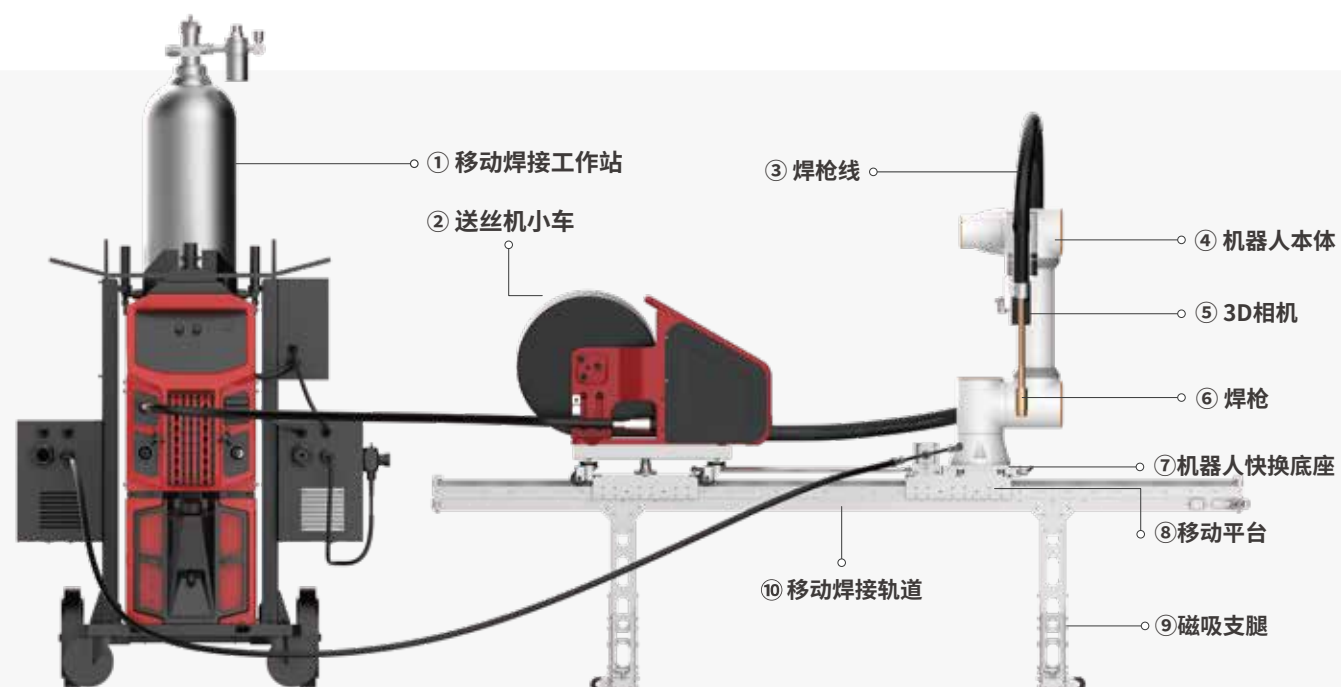
建筑钢结构
Building Steel Structure

船舶制造
Shipbuilding

桥梁建设
Bridge Construction

管道工程
Pipeline Engineering

航空航天
Aerospace



SHIP WELDING

船舶焊接

在船舶焊接中, 大部分结构件固定不动, 而且空间狭窄, 焊接难度极高。法奥焊接解决方案占地面积小, 随走随焊。磁吸底座的设计, 可直接吸附到焊接工件上进行焊接, 即装即用。

In shipbuilding welding, most structural components are fixed in place, and the space is narrow, making welding extremely challenging. FAIRINO's welding solution has a compact footprint, allowing for mobile, on-the-go welding. The magnetic base design can be directly attached to the welding workpiece for immediate use—just set up and start welding.



扫码观看案例视频

- 船舶体积庞大, 焊接工作量巨大。法奥焊接解决方案凭借快速移动特性, 大幅提升焊接效率, 配合快速编程功能, 可针对不同焊接任务迅速调整参数, 有效缩短项目周期。

Shipbuilding involves large volumes and immense welding workload. FAIRINO's welding solution, with its fast mobility, greatly enhances welding efficiency. Combined with its quick programming function, it allows for rapid adjustment of parameters for different welding tasks, effectively shortening project timelines.

- 法奥焊接解决方案通过快速编程可实现精准参数设定, 确保焊接过程的稳定性和一致性, 减少因参数偏差导致的焊接缺陷。

FAIRINO welding solution enables precise parameter settings through rapid programming, ensuring stability and consistency throughout the welding process. This reduces welding defects caused by parameter deviations.

- 凭借快速编程特性, 能快速适应各类复杂工艺需求, 灵活切换焊接模式和参数, 满足船舶不同部位的多样化焊接要求, 提升焊接工艺适应性与灵活性。

With the characteristics of fast programming, it can quickly adapt to various complex process needs, flexibly switch welding modes and parameters, meet the diversified welding requirements of different parts of the ship, and improve the adaptability and flexibility of the welding process.



WELDING OF STEEL STRUCTURE

钢构焊接



钢结构施工现场节奏快、高周转、环境复杂、焊接质量要求高，法奥焊接解决方案凭借标准件自动化程度高、操作简单等优势成为保障施工顺利推进的有力助手。

Steel structure construction sites are characterized by fast-paced operations, high turnover, complex environments, and stringent welding quality requirements. FAIRINO welding solution, with its high level of automation for standard components and user-friendly operation, serves as a powerful assistant to ensure smooth and efficient construction progress.



扫码观看案例视频



- 编程简单，可拖拽示教，无操作经验的普通工人也可迅速上手。

The programming is simple, and the teaching can be dragged and dropped, so that ordinary workers with no operation experience can also get started quickly.

- 凭借自动识别焊缝位置和实时偏差补偿功能，实现焊接一次成型，焊缝均匀整齐，质量稳定可靠，焊接缺陷率显著降低。

With the function of automatic identification of weld position and real-time deviation compensation, the welding is formed at one time, the weld is uniform and neat, the quality is stable and reliable, and the welding defect rate is significantly reduced.

- 灵活适配多种钢构件的焊接需求，无论是复杂的异形结构还是常规标准件，都能精准完成焊接任务。

Flexibly adapt to the welding needs of a variety of steel components, whether it is a complex special-shaped structure or a conventional standard part, the welding task can be accurately completed.

WELDING OF AUTO PARTS

汽车零部件焊接



汽车零部件焊接难度大、要求高。法奥焊接解决方案凭借高精度、高稳定性、高灵活性等优势，为汽车零部件焊接难题提供有效解决方案。

Automotive component welding presents significant challenges and high requirements. FAIRINO welding solution, with its advantages of high precision, stability, and flexibility, provides an effective solution to the complexities of automotive parts welding.



扫码观看案例视频

- 高精度焊接，满足汽车零部件焊接高要求，焊接良品率显著提升。

High-precision welding meets the high requirements of auto parts welding, and the welding yield rate is significantly improved.

- 轻松应对各种复杂焊接角度和位置，生产效率提升100%，项目周期有效缩短。

It can easily cope with various complex welding angles and positions, increase production efficiency by 100%, and effectively shorten the project cycle.

- 具备电弧跟踪功能，能够实时、精准跟踪不规则焊缝，自动调整焊接位置，保证焊缝的均匀性和一致性，有效减少焊接缺陷，显著提高焊接接头的强度和密封性，提升汽车零部件的整体质量和可靠性。

Equipped with arc tracking functionality, it can real-time and accurately track irregular weld seams, automatically adjust the welding position, ensuring uniformity and consistency of the welds. This effectively reduces welding defects and significantly improves the strength and sealing of weld joints, enhancing the overall quality and reliability of automotive components.



协作机器人普及者
新场景应用开拓者

